ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Protéines

PARTIE 01

## *Composition chimique (acides aminés)*

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · COMPOSITION CHIMIQUE

# Les protéines et leurs briques : *les acides aminés*

Le blanc d'œuf, la viande, les graines de niébé : tout cela regorge de **protéines**. Mais de quoi sont faites ces molécules géantes ? Cette partie démonte la machine autour de **4 notions** : l'**hydrolyse** qui révèle les briques, la **structure d'un acide α-aminé**, la **liaison peptidique** qui les enchaîne, et les **acides aminés essentiels** qui relient le cours à ton assiette.

20 min · 4 notions · 7 sections · Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 7 SECTIONS


00 Motivation — Pourquoi étudier les protéines ?

01 Notion 1 · hydrolyse_proteines — L'hydrolyse révèle les briques

02 Notion 2 · acide_amine — L'anatomie d'un acide α-aminé

03 Notion 2 · acide_amine — Vingt radicaux, vingt acides aminés

04 Notion 3 · liaison_peptidique — De l'acide aminé au polypeptide

05 Notion 4 · aa_essentiels — Acides aminés essentiels et assiette nigérienne

06 Fiche méthode — Les schémas qui rapportent des points

# Pourquoi étudier les protéines ?

Fais l'expérience suivante chez toi : verse du blanc d'œuf cru dans une casserole et chauffe-le. En quelques secondes, le liquide transparent devient **blanc et solide** — et il ne redeviendra jamais liquide, même refroidi. Tu viens de transformer une **protéine**, l'ovalbumine. Autour de toi, les protéines sont partout : dans la viande et le poisson séché du marché, dans le lait de zébu, dans les graines de niébé, dans tes cheveux et tes muscles.

D'un point de vue scientifique, les protéines sont des **macromolécules organiques** constituées des éléments **carbone (C), hydrogène (H), oxygène (O) et azote (N)** — l'azote est leur signature, c'est l'élément que le sucre et les lipides ne possèdent pas. Le soufre (S) s'y ajoute parfois. Elles sont **immenses** : des milliers d'atomes assemblés, pour une masse molaire qui dépasse souvent 10 000 g/mol. Et pourtant, toutes sont construites avec **une seule famille de petites briques** : les acides aminés.

LA GRANDE IDÉE DU CHAPITRE

**Toutes les protéines du vivant sont des chaînes d'acides aminés.** Seulement **20 acides aminés différents** suffisent à construire la kératine de la corne des zébus, l'hémoglobine de ton sang, les anticorps qui te défendent contre le paludisme et les enzymes de ta salive. Le chapitre entier explore ce paradoxe : *peu de briques, une infinité d'édifices*.

Comment le savoir ? Il suffit de **casser** la protéine et de regarder ce qui tombe. C'est le rôle de la première notion : l'**hydrolyse**.

# L'hydrolyse révèle les briques

Quand un chimiste veut connaître les briques d'un mur, il le démolit brique par brique. Pour une protéine, la démarche est la même : on soumet la macromolécule à une **hydrolyse**, et on analyse le produit obtenu. Le résultat est toujours le même : on récupère un mélange d'**acides aminés**, jamais autre chose.

DÉFINITION — HYDROLYSE DES PROTÉINES

L'**hydrolyse des protéines** est la réaction de dégradation qui rompt les liaisons entre les acides aminés d'une protéine, avec **addition de molécules d'eau**. Elle libère les acides aminés constitutifs de la protéine.

L'hydrolyse peut être réalisée de deux manières, qui donnent le même résultat :

### Hydrolyse chimique

: en présence d'un acide fort (acide chlorhydrique) à chaud, en laboratoire.

### Hydrolyse enzymatique

: dans l'organisme, lors de la digestion. Des enzymes digestives (les protéases) découpent les protéines alimentaires en acides aminés, que l'intestin absorbe ensuite — le corps ne récupère jamais la protéine de la vache : il récupère les briques, et il rebâtit à sa façon.

1 **Partir de la protéine**

macromolécule de masse molaire élevée, constituée d'une longue chaîne d'acides aminés

2

### Apporter de l'eau

l'eau s'insère entre les maillons de la chaîne et rompt les liaisons (addition d'eau)

3

### Récupérer les acides aminés

chaque maillon est libéré : la protéine est complètement démontée en ses briques

$$\text{Protéine} + n\ H_2O \rightarrow n \text{ acides aminés}$$

*L'hydrolyse est la réaction inverse de la condensation (qui, elle, libère l'eau en reliant les briques) — voir la section 04.*

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'hydrolyse **consomme** de l'eau, elle ne la libère pas. Si dans une équation tu écris « hydrolyse → … + $H_2O$ », tu inverses le sens ! Réflexe : **hydro-lyse = couper avec de l'eau**. Le préfixe raconte déjà la réaction.

🔬 EXEMPLE — LA DIGESTION D'UN MORCEAU DE VIANDE

Tu manges de la viande de zébu au déjeuner. Dans l'estomac, la **pepsine** attaque les protéines et les découpe en petits fragments ; dans l'intestin, d'autres enzymes achèvent le travail. À l'arrivée dans le sang : uniquement des **acides aminés libres** — les cellules les utiliseront pour reconstruire *leurs propres* protéines. Le corps ne récupère jamais la protéine de la vache : il récupère les briques, et il rebâtit à sa façon.

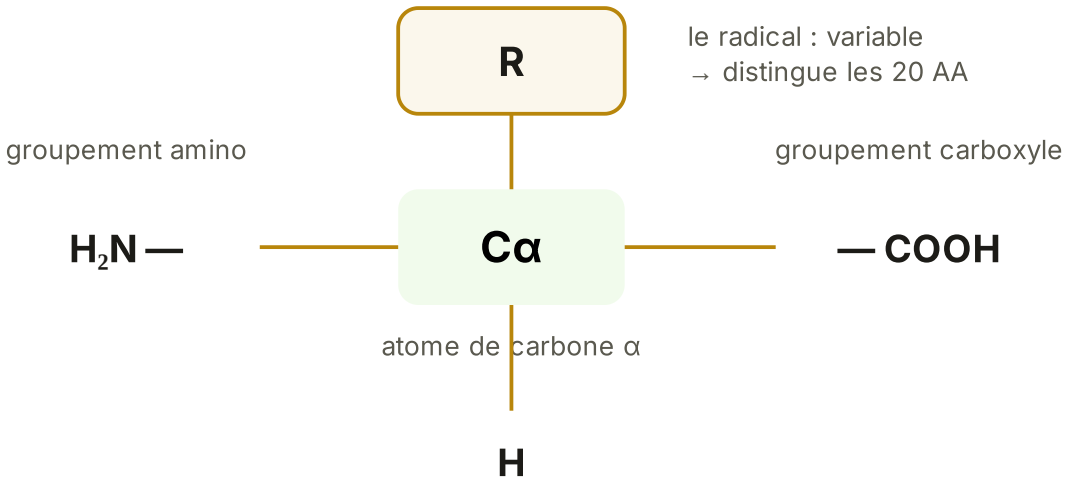
# L'anatomie d'un acide α-aminé

Démontons à présent la brique elle-même. Tous les acides aminés des protéines partagent une architecture commune, à quatre ingrédients disposés autour d'un même atome de carbone. Cette disposition est **exigeante** : elle fait la définition même de l'acide *α*-aminé.

DÉFINITION — ACIDE A-AMINÉ

Un **acide α-aminé** est une molécule organique qui porte, sur le **même atome de carbone** appelé **carbone α (Cα)** : un **groupement carboxyle** —COOH, un **groupement amino** —$NH_2$, un **atome d'hydrogène** —H et un **radical R** variable.

FORMULE GÉNÉRALE D'UN ACIDE α-AMINÉ




**$H_2N$ — Cα(R)(H) — COOH : les 4 groupes portés par le MÊME carbone**

*Le carbone α est le « hub » de la molécule : il relie les quatre groupes. Seul le radical R change d'un acide aminé à l'autre.*

Les deux premiers groupes expliquent le nom de la famille : **carboxyle** donne la fonction « acide », **amino** donne « aminé ». Le carbone qui les porte tous les deux est dit *alpha* (α) parce qu'il est le premier carbone voisin du groupement carboxyle — l'atome le plus proche, juste à côté.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Dans un acide **α**-aminé, les groupements —COOH et —$NH_2$ sont portés par le **même carbone**. Si tu les dessines sur deux carbones différents, la molécule n'est plus un acide α-aminé — le correcteur enlève les points. Reflexe : les quatre groupes (COOH, $NH_2$, H, R) « pendent » au même Cα. Note aussi la double personnalité de la molécule : carboxyle acide + amino basique → un composé **amphotère**, à la fois acide et base.

03 NOTION 2 · ACIDE_AMINE

## Vingt radicaux, vingt acides aminés

Toutes les protéines du vivant — celles du mil, du niébé, de l'éléphant et de la bactérie — sont construites avec exactement **vingt acides aminés différents**. Pourquoi vingt ? Parce qu'il existe **vingt radicaux R différents** : chaque radical, petit ou grand, chargé ou non, donne naissance à un acide aminé distinct. Le squelette $H_2N$—Cα—COOH est un moule unique ; seul R change.

LE CHIFFRE À CONNAÎTRE PAR CŒUR

Les protéines sont constituées d'un assemblage de **20 acides aminés** différents, définis par leurs **20 radicaux R**. C'est la variation du radical — et non celle du squelette — qui crée la variété des acides aminés.

🧬 DEUX EXEMPLES DE RADICAUX

**La glycine** : le radical le plus simple, R = —H. Formule : $H_2N$—$CH_2$—COOH. C'est le plus petit acide aminé.

**L'alanine** : le radical est un groupe méthyle,

R = —$CH_3$.

Formule :

$H_2N—CH(CH_3)—COOH$.

Un simple carbone de plus suffit à créer un acide aminé différent !

Entre ces deux extrêmes, les 18 autres radicaux s'étalent : certains sont longs et gras (leucine), d'autres portent des charges (acide glutamique), d'autres encore un anneau (phénylalanine, tryptophane).
On classe souvent les 20 acides aminés selon la « personnalité » de leur radical. Cette classification simplifiée suffit pour la Terminale D :

| TYPE DE RADICAL R | CARACTÈRE | EXEMPLES |
|---|---|---|
| Simple ou aliphatique | neutre, non chargé | glycine (—H), alanine (—$CH_3$), leucine |
| Polaire | attire l'eau, non chargé | sérine, thréonine |
| Acide (chargé –) | porte une charge négative | acide glutamique, acide aspartique |
| Basique (chargé +) | porte une charge positive | lysine, arginine |
| Aromatique (anneau) | bicyclique, bulky | phénylalanine, tryptophane, tyrosine |
| Avec soufre | peut former des ponts —S—S— | cystéine, méthionine |

⚠️ LE PIÈGE INVERSÉ

On ne dit pas « 20 protéines différentes » mais **20 acides aminés différents**. Le nombre de protéines, lui, est *immense* (des centaines de milliers dans le vivant) : c'est justement l'objet de la partie 3 — l'ordre des 20 briques crée des millions d'édifices différents. Retiens aussi deux radicaux « vedettes » pour la suite : la **cystéine** (radical avec soufre → ponts disulfure, partie 2) et la **valine** (remplacement fautif → drépanocytose, partie 3).

04 NOTION 3 · LIAISON_PEPTIDIQUE

## De l'acide aminé au polypeptide

Nous avons les briques ; il faut le mortier. Les acides aminés s'assemblent les uns aux autres grâce à une soudure chimique précise, qui met en jeu l'acide d'un côté et l'amine de l'autre : la **liaison peptidique**.

DÉFINITION — LIAISON PEPTIDIQUE

La **liaison peptidique** est la liaison covalente —CO—NH— qui relie le groupement carboxyle —COOH d'un acide aminé au groupement amino —$NH_2$ de l'acide aminé suivant, avec **libération d'une molécule d'eau** (condensation).

1 **Approcher deux acides aminés**
le —COOH de l'un fait face au —$NH_2$ du suivant

2 **Condensation : sortie d'une molécule d'eau**
un —OH vient du carboxyle et un —H vient de l'amine : ils s'assemblent en $H_2O$

3

**Formation du —CO—NH—**

les deux acides aminés sont soudés : on obtient un dipeptide, prêt à recevoir un troisième maillon

# L'équation de la condensation — à savoir écrire sans hésiter

$$AA_1\text{—COOH} + H_2N\text{—}AA_2 \rightarrow AA_1\text{—CO—NH—}AA_2 + H_2O$$

*Deux acides aminés se soudent (condensation) en libérant une molécule d'eau. La réaction inverse, avec consommation d'eau, est l'hydrolyse (section 01).*

**CONDENSATION : 2 ACIDES AMINÉS → DIPEPTIDE + EAU**

**Acide aminé 1**
…Cα — COOH

— $H_2O$
condensation

**Acide aminé 2**
$H_2N$ — Cα…

**Dipeptide : $AA_1$ —CO—NH— $AA_2$**
liaison peptidique

… + 3e AA → tripeptide … → polypeptide (n acides aminés) → protéine

*La soudure consomme le —OH du carboxyle et le —H de l'amine : l'eau part, le —CO—NH— reste. En enchaînant la réaction, la chaîne s'allonge.*

Selon le nombre d'acides aminés soudés, on donne des noms précis — le programme les attend :

**Dipeptide** : enchaînement de **2 acides aminés** unis par **1** liaison peptidique.

**Polypeptide** : enchaînement d'un **grand nombre d'acides aminés** (de quelques dizaines à plusieurs centaines) unis par de nombreuses liaisons peptidiques.

**Protéine** : macromolécule constituée d'un ou de plusieurs polypeptides repliés en une forme tridimensionnelle fonctionnelle.

ERREUR CLASSIQUE — À BANNIR

**1** — Écrire la liaison peptidique dans le mauvais sens : la bonne écriture est —CO—NH— (le C vient du carboxyle, le N de l'amine), jamais —NH—CO— dans une chaîne lue de gauche à droite depuis l'acide aminé 1. **2** — Oublier la molécule d'eau : une condensation **libère toujours $H_2O$**. Une équation sans eau est une équation fausse. **3** — Ordre de grandeur utile : une protéine moyenne compte environ 300 acides aminés, donc près de 300 liaisons peptidiques.

05 NOTION 4 · AA_ESSENTIELS

## Acides aminés essentiels et assiette nigérienne

Ton organisme sait fabriquer lui-même une partie des 20 acides aminés, à partir d'autres molécules. Mais pas tous : certains doivent venir **obligatoirement de l'alimentation**, faute d'usine interne pour les produire. C'est toute la différence entre acides aminés essentiels et non essentiels.

DÉFINITIONS — ESSENTIELS VS NON ESSENTIELS

Les acides aminés **essentiels** : acides aminés que l'organisme **ne sait pas synthétiser** (ou en quantité insuffisante) et qui doivent donc être **apportés par l'alimentation**. Il en existe 8 chez l'adulte, dont la **lysine** et le **tryptophane**. Les **non essentiels** sont synthétisables par l'organisme (exemples : glycine, alanine, acide glutamique) — « non essentiels » ne veut pas dire inutiles, seulement que l'assiette n'a pas à les fournir.

Conséquence nutritionnelle directe : un repas n'est « complet » que s'il fournit les 8 acides aminés essentiels. Or, les grandes familles d'aliments végétaux se complètent remarquablement bien :

| FAMILLE D'ALIMENTS | EXEMPLES AU NIGER | RICHESSE | DÉFICIT |
|---|---|---|---|
| Céréales | mil, sorgho, riz, maïs | méthionine | lysine |
| Légumineuses | niébé, haricot, arachide | lysine | méthionine |

🍚 EXEMPLE — LA COMPLÉMENTARITÉ DANS L'ASSIETTE

Le **tuwo de mil** apporte de la méthionine mais manque de lysine ; la **sauce au niébé** apporte la lysine qui manque au mil. Ensemble, céréale + légumineuse fournissent **tous les acides aminés essentiels** : c'est la **complémentarité des acides aminés**. Le riz au haricot ou l'arachide avec la boule de mil ne sont pas seulement une question de goût — c'est une équation nutritionnelle que nos grands-mères connaissaient avant les biochimistes !

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne dis jamais « les acides aminés essentiels sont ceux qui sont indispensables à la vie ». Tous les 20 sont indispensables ! **Essentiel** signifie précisément : **non synthétisé par l'organisme, donc à prélever dans l'alimentation**. C'est cette formulation exacte que le correcteur attend.

# Les schémas qui rapportent des points

LES 3 RÉFLEXES DE REPRÉSENTATION

**1) Dessiner l'acide aminé** : toujours la même disposition — $H_2N$— à gauche, —COOH à droite, le **Cα** au centre portant —H vers le bas et **—R** vers le haut ; légende chaque groupe, le légendage rapporte autant que le dessin.

**2) Souder sans se tromper** : la liaison part du **carboxyle** du premier vers l'**amine** du second ; écris —CO—NH— *et* la molécule $H_2O$ — une équation sans eau est incomplète.

**3) Nommer selon le nombre** : 2 acides aminés = **dipeptide**, grand nombre = **polypeptide** ; pour n acides aminés en chaîne, compte **(n − 1) liaisons peptidiques** et (n − 1) molécules d'eau libérées.

🎓 EXERCICE D'APPLICATION — LA GLYCINE ET L'ALANINE

**Énoncé :** 1) Écris la formule de la glycine (R = —H) et celle de l'alanine (R = —$CH_3$). 2) Représente la réaction entre ces deux acides aminés et nomme le produit. 3) Combien de molécules d'eau sont libérées ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

**1)** Glycine : $H_2N—CH_2—COOH$ (le Cα porte —H et —H). Alanine :

$H_2N—CH(CH_3)—COOH$.

**2)** Condensation entre le —COOH de la glycine et le $—NH_2$ de l'alanine :

$H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH$ :

le produit est un **dipeptide** (glycyl-alanine), uni par une **liaison peptidique —CO—NH—**.

**3)** Une seule condensation → **1 molécule d'eau libérée** (le —OH du carboxyle + le —H de l'amine).

**Bilan :** 2 acides aminés → 1 dipeptide + 1 $H_2O$. La réaction inverse (hydrolyse) reconstruirait les deux acides aminés en consommant cette eau.

💡 LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

**Protéine → (hydrolyse) → 20 acides aminés → (condensation, liaison peptidique) → dipeptide → polypeptide → protéine.** Si tu sais dérouler cette flèche dans les deux sens — avec les équations et les définitions exactes — tu maîtrises la partie 1.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

La liaison peptidique se forme :

CORRECTION

**condensation entre —COOH et $—NH_2$, avec libération de $H_2O$.** Le —OH du carboxyle et le —H de l'amine sortent sous forme d'eau, et la liaison —CO—NH— se crée. (A décrit l'hydrolyse, la réaction inverse.)

### Exercice 2

La lysine et le tryptophane sont dits « essentiels » parce que :

**CORRECTION**

**apportés obligatoirement par l'alimentation.** « Essentiel » = non synthétisé par l'organisme. (Tous les 20 acides aminés sont indispensables à la vie — mais seuls les 8 essentiels doivent venir de l'assiette ; et le niébé prouve que B est faux.)

---

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Une **protéine** est une macromolécule organique (C, H, O, N, parfois S) dont l'hydrolyse libère exclusivement des acides aminés
- ✓ **[hydrolyse_proteines]** L'hydrolyse rompt les liaisons entre acides aminés **avec consommation d'eau** (chimique : acide + chaud ; naturelle : digestion par les protéases) — Protéine + n $H_2O$ → n acides aminés
- ✓ **[acide_amine]** Un **acide α-aminé** porte sur le même carbone α : —COOH (carboxyle), —$NH_2$ (amino), —H et —R ; il est amphotère (acide et base)
- ✓ **[acide_amine] 20 acides aminés** pour 20 radicaux R différents : le squelette est commun, seul R change (glycine R = —H, alanine R = —$CH_3$, cystéine porte du soufre)
- ✓ **[liaison_peptidique]** Liaison —CO—NH— entre le —COOH d'un AA et le —$NH_2$ du suivant, par **condensation avec libération d'$H_2O$** : $AA_1$—COOH + $H_2N$—$AA_2$ → $AA_1$—CO—NH—$AA_2$ + $H_2O$
- ✓ **[liaison_peptidique]** 2 AA = **dipeptide** ; n AA = **polypeptide** ; pour n AA il y a (n – 1) liaisons peptidiques et (n – 1) eaux libérées
- ✓ **[aa_essentiels]** 8 acides aminés **essentiels** (dont lysine, tryptophane) : non synthétisés par l'organisme → apport alimentaire obligatoire ; les autres sont synthétisables (non essentiels)
- ✓ **[aa_essentiels]** Complémentarité : céréales (mil, sorgho : riches en méthionine, pauvres en lysine) + légumineuses (niébé, arachide : riches en lysine) = tous les AA essentiels

🎯

## *Partie 1 terminée !*

Tu connais les briques — passe à la partie 2 pour voir comment elles s'assemblent en structures 3D